



INTERROGACION 2

Preguntas en blanco: Preguntas o items entregados en blanco se evaluarán con 0.5 de 6 puntos.

Pregunta 1

Sea $[\mathcal{T}_1] \cap [\mathcal{T}_2] = \{(u, v) \in \Sigma^* \times \Omega^* \mid (u, v) \in [\mathcal{T}_1] \wedge (u, v) \in [\mathcal{T}_2]\}$. Demuestre que existen transductores $\mathcal{T}_1$ y $\mathcal{T}_2$ tales que la relación $[\mathcal{T}_1] \cap [\mathcal{T}_2]$ no es una relación racional.

Pregunta 2

Considere los siguientes lenguajes sobre el alfabeto $\{a, b, c\}$:

$$\begin{aligned} L_1 &= \{a^i b^j c^k \mid j = i \cdot k\} \\ L_2 &= \{a^i b^j c^k \mid j = i + k\} \end{aligned}$$

Uno de los lenguajes es libre de contexto y el otro no. Indique cuál es el lenguaje libre de contexto y entregue un PDA (o PDA alternativo) que lo defina; junto con una explicación detallada de su funcionamiento. Demuestre que el otro lenguaje no es libre de contexto.

Pregunta 3

Decimos que una CFG $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ está en *forma normal extendida de Chomsky* (ECNF) si todas sus producciones son de la forma:

$$\begin{aligned} X &\rightarrow a && \text{con } a \in \Sigma \\ X &\rightarrow Y_1 Y_2 \dots Y_k && \text{con } k \geq 2 \text{ y con } Y_i \in V \text{ para todo } Y_i \end{aligned}$$

Es decir, todas sus producciones entregan una terminal o al menos dos variables. Demuestre que si $\mathcal{G}$ es una gramática en ECNF, el siguiente lenguaje es libre de contexto:

$$L_{\text{par}}(\mathcal{G}) = \{w \in \mathcal{L}(\mathcal{G}) \mid \text{existe un árbol de derivación de } \mathcal{G} \text{ para } w, \text{ con una cantidad par de nodos}\}$$

Para esto entregue una CFG $\mathcal{G}'$ que defina el lenguaje y explique detalladamente por qué $\mathcal{L}(\mathcal{G}') = L_{\text{par}}(\mathcal{G})$.

Pregunta 4

Definimos un NFA₂ como una estructura $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$, tal que Q es un conjunto finito de estados, Σ es el alfabeto, $I \subseteq Q$ y $F \subseteq Q$ son los estados iniciales y finales y $\Delta \subseteq Q \times (\Sigma \cup \Sigma^2) \times Q$ es la función de transición.

Una *ejecución* de $\mathcal{A}$ sobre $w = a_1 \dots a_n$ es una secuencia:

$$\rho: p_0 \xrightarrow{u_1} p_1 \xrightarrow{u_2} p_2 \xrightarrow{u_3} \dots \xrightarrow{u_k} p_k$$

tal que $p_0 = q_0$, $w = u_1 \cdot u_2 \cdot \dots \cdot u_k$ y $(p_i, u_{i+1}, p_{i+1}) \in \Delta$ para todo $i < k$. La ejecución ρ será de *aceptación* si $p_k \in F$ y decimos que $\mathcal{A}$ *acepta* w si existe una ejecución de $\mathcal{A}$ sobre w que es de aceptación.

En otras palabras, un NFA₂ es un autómata no determinista, que se comporta de la misma forma que un NFA tradicional, pero que además puede tener transiciones que leen dos letras a la vez.

Escriba un algoritmo que reciba un NFA₂, $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$, y una palabra $w \in \Sigma^*$, y responda **TRUE** si y solo si $\mathcal{A}$ acepta w . El algoritmo debe tomar tiempo $\mathcal{O}(|\mathcal{A}| \cdot |w|)$, con $|\mathcal{A}| = |Q| + |\Delta|$. Explique en detalle por qué su algoritmo es correcto y cumple con la complejidad pedida.

No se considerarán correctos los algoritmos que conviertan $\mathcal{A}$ en un NFA y luego lo evalúen.

Formulario

Evaluación NFA on-the-fly

Para un NFA $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ y $w = a_1 \dots a_n$.

```

Function eval-NFAonthe-fly ( $\mathcal{A}, w$ )
   $S \leftarrow I$ 
  for  $i = 1$  to  $n$  do
     $S_{old} \leftarrow S$ 
     $S \leftarrow \emptyset$ 
    foreach  $p \in S_{old}$  do
       $S \leftarrow S \cup \{q \mid (p, a_i, q) \in \Delta\}$ 
  return check ( $S \cap F \neq \emptyset$ )

```

Transductores

$\mathcal{T} = (Q, \Sigma, \Omega, \Delta, I, F)$ es un *transductor* tal que:

- Q es un conjunto finito de estados.
- Σ es el alfabeto de input.
- Ω es el alfabeto de output.
- $\Delta \subseteq Q \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \times (\Omega \cup \{\epsilon\}) \times Q$ es la relación de transición.
- $I \subseteq Q$ es un conjunto de estados iniciales.
- $F \subseteq Q$ es el conjunto de estados finales.

$(q, u, v) \in Q \times \Sigma^* \times \Omega^*$ es una configuración de $\mathcal{T}$. Definimos $\vdash_{\mathcal{T}}$ como la relación de *siguiente-paso* entre configuraciones de $\mathcal{T}$:

$$(p, u_1, v_1) \vdash_{\mathcal{T}} (q, u_2, v_2)$$

si, y solo si, existe $(p, a, b, q) \in \Delta$ tal que $u_1 = a \cdot u_2$ y $v_2 = v_1 \cdot b$. Se define $\vdash_{\mathcal{T}}^*$ como la clausura *refleja y transitiva* de $\vdash_{\mathcal{T}}$. Se dice que $\mathcal{T}$ *entrega* v con input u si existe una configuración (q_0, u, ϵ) con $q_0 \in I$ y una configuración (q_f, ϵ, v) con $q_f \in F$ tal que $(q_0, u, \epsilon) \vdash_{\mathcal{T}}^* (q_f, \epsilon, v)$. Un transductor $\mathcal{T}$ define la *relación* $\llbracket \mathcal{T} \rrbracket \subseteq \Sigma^* \times \Omega^*$:

$$(u, v) \in \llbracket \mathcal{T} \rrbracket \quad \text{si, y solo si,} \quad \mathcal{T} \text{ entrega } v \text{ con input } u.$$

Se dice que $R \subseteq \Sigma^* \times \Omega^*$ es una *relación racional* si existe un transductor $\mathcal{T}$ tal que $\llbracket \mathcal{T} \rrbracket = R$.

Gramáticas libres de contexto

$\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ es una *gramática libre de contexto* tal que:

- V es un conjunto variables.
- Σ es un alfabeto finito con $\Sigma \cap V = \emptyset$.
- $P \subseteq V \times (V \cup \Sigma)^*$ es un subconjunto finito de reglas.
- $S \in V$ es la variable inicial.

Definimos la relación $\Rightarrow \subseteq (V \cup \Sigma)^* \times (V \cup \Sigma)^*$ tal que $\alpha X \beta \Rightarrow \alpha \gamma \beta$ si, y solo si, $(X \rightarrow \gamma) \in P$ para todo $X \in V$ y $\alpha, \beta, \gamma \in (V \cup \Sigma)^*$. Se define $\stackrel{*}{\Rightarrow}$ como la clausura *refleja y transitiva* de $\Rightarrow$. El *lenguaje aceptado* por $\mathcal{G}$ se define como:

$$\mathcal{L}(\mathcal{G}) = \{w \in \Sigma^* \mid S \stackrel{*}{\Rightarrow} w\}.$$

Se dice que $L \subseteq \Sigma^*$ es un *lenguaje libre de contexto* si existe una gramática $\mathcal{G}$ tal que $\mathcal{L}(\mathcal{G}) = L$.

Contrapositivo del lema de bombeo

Sea $L \subseteq \Sigma^*$. Si:

- Para todo $N > 0$ tal que
- Existe una palabra $z \in L$ con $|z| \geq N$
- Para toda descomposición $z = uvwxy$ con $vx \neq \epsilon$ y $|vwx| \leq N$ tal que

Entonces L no es libre de contexto.

Autómata apilador (PDA)

$\mathcal{P} = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_0, \perp, F)$ es un *autómata apilador* tal que:

- Q es un conjunto finito de estados.
- Σ es el alfabeto de input.
- $q_0 \in Q$ es el estado inicial.
- F es el conjunto de estados finales.
- Γ es el alfabeto de stack.
- $\perp \in \Gamma$ es el símbolo inicial de stack.
- $\Delta \subseteq (Q \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \times \Gamma) \times (Q \times \Gamma^*)$ es una relación finita de transición.

$(q \cdot \gamma, w) \in (Q \cdot \Gamma^*, \Sigma^*)$ es una configuración de $\mathcal{P}$, es inicial si $q \cdot \gamma = q_0 \cdot \perp$ y es final si $q \cdot \gamma = q_f \cdot \epsilon$ con $q_f \in F$ y $w = \epsilon$. Definimos $\vdash_{\mathcal{P}}$ como la relación de *siguiente-paso* entre configuraciones de $\mathcal{P}$:

$$(q_1 \cdot \gamma_1, w_1) \vdash_{\mathcal{P}} (q_2 \cdot \gamma_2, w_2)$$

si, y solo si, existe una transición $(q_1, a, A, q_2, \alpha) \in \Delta$ y $\gamma \in \Gamma^*$ tal que $w_1 = a \cdot w_2$, $\gamma_1 = A \cdot \gamma$ y $\gamma_2 = \alpha \cdot \gamma$.

Se define $\vdash_{\mathcal{P}}^*$ como la clausura *refleja y transitiva* de $\vdash_{\mathcal{P}}$. $\mathcal{P}$ acepta w si, y solo si, $(q_0 \perp, w) \vdash_{\mathcal{P}}^* (q_f, \epsilon)$ para algún $q_f \in F$. El lenguaje aceptado por $\mathcal{P}$ se define como $\mathcal{L}(\mathcal{P}) = \{w \in \Sigma^* \mid \mathcal{P} \text{ acepta } w\}$

PDA alternativo

$\mathcal{D} = (Q, \Sigma, \Delta, q_0, F)$ es un *autómata apilador alternativo* tal que:

- Q es un conjunto finito de estados.
- Σ es el alfabeto de input.
- $q_0 \in Q$ es el estado inicial.
- F es el conjunto de estados finales.
- $\Delta \subseteq Q^+ \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \times Q^*$ es una relación finita de transición.

$(q_1 \dots q_k, w) \in (Q^+, \Sigma^*)$ es una configuración de $\mathcal{D}$, (q_0, w) es una configuración inicial y (q_f, ϵ) es final si $q_f \in F$. Definimos $\vdash_{\mathcal{D}}$ como la relación de *siguiente-paso* entre configuraciones de $\mathcal{D}$:

$$(\gamma_1, w_1) \vdash_{\mathcal{D}} (\gamma_2, w_2)$$

si, y solo si, existe una transición $(\alpha, a, \beta) \in \Delta$ y $\gamma \in Q^*$ tal que $w_1 = a \cdot w_2$, $\gamma_1 = \alpha \cdot \gamma$ y $\gamma_2 = \beta \cdot \gamma$.

Se define $\vdash_{\mathcal{D}}^*$ como la clausura *refleja y transitiva* de $\vdash_{\mathcal{D}}$. $\mathcal{D}$ acepta w si, y solo si, $(q_0 \perp, w) \vdash_{\mathcal{D}}^* (q_f, \epsilon)$ para algún $q_f \in F$. El lenguaje aceptado por $\mathcal{D}$ se define como $\mathcal{L}(\mathcal{D}) = \{w \in \Sigma^* \mid \mathcal{D} \text{ acepta } w\}$